

## Práctico 1B - Ejercicio transversal integrador (Sistema de gestión Estudiantil)

Sebastián Medina - Julián Medina - Emanuel Ogas - Leandro Olivero

### Análisis del enunciado y actores.

El sistema actual de gestión estudiantil de la universidad presenta problemas de obsolescencia, ya que depende de un sistema de planilla antiguo.

Esto dificulta la centralización de la información y genera complicaciones en la comunicación entre alumnos, docentes y la Oficina de Alumnos.

La necesidad principal es digitalizar e informatizar la información para disponer de un sistema unificado que permita:

- Registrar y consultar datos de estudiantes, docentes y materias.
- Gestionar planes de estudio, materias por carrera y sus correlatividades.
- Validar que un alumno curse según correlativas aprobadas.
- Registrar el avance académico y las notas finales de los alumnos.
- Asignar docentes a materias con distintos roles (responsable, JTP, ayudante).
- Tener funcionalidades de seguimiento del progreso y riesgo de abandono de los estudiantes.

### Diagrama de clases de contexto (UML) (Adjunto como proyecto.asta)

### Requerimientos Funcionales (RF)

- **Gestionar alumno.**
- **Visualizar datos del alumno.**
- **Gestionar docente.**
- **Visualizar datos del docente.**
- **Visualizar la materia que dicta el docente.**
- **Visualizar alumnos que tiene el docente.**
- **Materia inscripta del docente.**
- **Gestionar materia.**
- **Gestionar plan de estudio.**
- **Visualizar alumnos que cursan esa materia.**
- **Gestionar carrera.**
- **Materias que componen la carrera.**
- **Correlativas entre materias.** (Muestra correlativas dependiendo el plan de estudio).
- **Notas.** (Agregar nota final a un alumno en una materia)
- **Condición del alumno en una materia con su nota.**
- **Gestión de usuarios** (Identificación como: alumno, docente o administrativo).
- **Consulta de historial académico del alumno** (notas de materias, materias que cursa actualmente y las que le faltan).
- **Seguimiento de estudiantes.** (Datos clave para determinar cómo va un alumno (notas, año que comenzó))
- **Encuestas a alumnos para saber su progreso.**

### Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **Disponibilidad 24hs al día.**
- **Seguridad y privacidad de los datos.**
- **Permisos / roles de los distintos usuarios** (Los administrativos pueden utilizar todas las funcionalidades, los alumnos solo ver su información y la de las materias, y los profesores ver la información de los alumnos, de ellos mismos y de las materias).
- **Bajo nivel de fallas.**
- **Software fácilmente mantenible y modificable.**
- **Escalabilidad:** debe soportar el crecimiento en cantidad de alumnos y carreras.
- **Portabilidad y usabilidad:** que sea accesible desde dispositivos móviles.

## Historias de Usuario

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID de HU</b>                                              | <b>HU-001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Título</b>                                                | <b>Gestionar Alumnos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Declaración</b>                                           | Como administrador del sistema, quiero poder registrar, modificar o eliminar los datos de los alumnos para llevar un control actualizado y confiable de todos los estudiantes inscriptos en la universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción Detallada</b>                                 | <p>El sistema debe permitir al administrador gestionar la información de los alumnos de manera integral.</p> <p><u>Alta de un alumno</u>: se debe desplegar un cuadro de diálogo en el que se pidan los datos del alumno, en qué carrera se va a anotar o ya está inscripto. Si el alumno ya pertenece a la base de datos, no debería poder anotarse nuevamente, ya que sus datos ya están cargados, de lo contrario se agrega.</p> <p><u>Modificar datos del alumno</u>: primero hay que verificar que esté cargado en la base de datos, para permitir cambios; una vez localizado se muestra un cuadro desplegable con los datos ya cargados anteriormente y de ahí poder modificarlo; teniendo en cuenta la nueva información y verificando si es la correcta.</p> <p><u>Baja un alumno</u>: se realiza una búsqueda dentro de la base de datos por el DNI o por el código del alumno, si se encuentra se elimina ese alumno de la base de datos, y si no se encuentra, el sistema deberá informar al usuario que no existen registros con esos datos.</p> |
| <b>Criterios de Validación<br/>(Criterios de Aceptación)</b> | <p>Si se ingresa un alumno que no existe se debe registrar en la base de datos.</p> <p>Si se ingresa un alumno que ya existe, el sistema debe rechazar la operación y no se debe agregar.</p> <p>Al modificar los datos de un alumno, se selecciona un alumno, se editan sus datos, eso se registra en la base de datos y se actualiza.</p> <p>Si se quiere eliminar un alumno, se debe borrar de la base de datos y desaparecer del listado de alumnos de la universidad.</p> <p>Si deseas modificar o eliminar un alumno que no se encuentra en la base de datos, el programa te debería mostrar un mensaje de ERROR, y luego volver a buscarlo de otra manera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tareas Asociadas a la Implementación</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseñar y crear la base de datos con la tabla de alumnos y sus atributos.</li><li>• Desarrollar una interfaz gráfica que permita la carga, búsqueda, modificación y eliminación de alumnos. Implementar validaciones para evitar duplicados y controlar errores en las operaciones de modificación/eliminación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID de HU</b>                                          | <b>HU-002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Título</b>                                            | <b>Gestionar Docentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Declaración</b>                                       | Como administrativo de la universidad, necesito poder administrar a los profesores. Esto significa registrar sus datos, asignarles materias, definir el rol que van a ejercer , para mantener organizada la información académica y las responsabilidades de cada docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción Detallada</b>                             | <p>Cuando se quiera dar de alta un profesor se debe desplegar un formulario para ingresar los datos que serán obligatorios: Nombre, Apellido, DNI, correo electrónico, teléfono, título académico.</p> <p>Luego al aceptar, se verifica (a través de su dni) si el profesor ya está cargado o no en la BDD.</p> <p>Si el docente está cargado, se debe mostrar un mensaje de error y no registrar nada.</p> <p>Si no se encuentra cargado, se debe registrar en la BDD.</p> <p>En el caso de modificar se busca por dni, en el caso de encontrarse se despliega un cuadro con datos a editar..</p> <p>Luego de cambiarlos, se registran los cambios en la BDD y se actualiza en el listado.</p> <p>Cuando se quiera eliminar un profesor, buscando por dni se debe chequear que no esté vinculado a ninguna materia activa.</p> <p>Si no está vinculado, se elimina de la BDD.</p> <p>Si está vinculado, se da un mensaje de alerta y se solicita primero que se reasigne un titular en su lugar. Luego de esto está habilitado tal docente para ser eliminado.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Criterios de Validación (Criterios de Aceptación)</b> | <p>Al seleccionar "Alta de docente", se despliega un formulario con los siguientes campos obligatorios: Nombre Apellido, DNI, Correo electrónico, Teléfono, Título académico</p> <p>Si se intenta enviar el formulario sin completar alguno de los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar.</p> <p>Al hacer clic en "Aceptar", el sistema valida si ya existe un profesor con el mismo DNI en la base de datos.</p> <p>Si el DNI ya existe, se muestra un mensaje de error indicando: "El profesor ya se encuentra registrado." y no se guarda nada.</p> <p>Si el DNI no existe, el sistema guarda los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación como: "Docente registrado con éxito."</p> <p>Para la modificación de Profesor el sistema permite buscar un profesor ingresando su DNI.</p> <p>Si el profesor no existe, se muestra un mensaje de error: "No se encontró ningún profesor con ese DNI."</p> <p>Si el profesor existe, se despliega un formulario con los datos actuales para ser editados.</p> <p>El usuario puede modificar uno o más campos y hacer clic en "Guardar". Al guardar, el sistema actualiza los datos en la base de datos y refleja los cambios en el listado de profesores.</p> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>El sistema muestra un mensaje de confirmación:<br/>"Datos del profesor actualizados correctamente."</p> <p>Si se quiere eliminar un docente<br/>El sistema permite buscar un profesor por DNI para eliminar.<br/>Si el profesor no existe, se muestra un mensaje de error:<br/>"No se encontró ningún profesor con ese DNI."<br/>Si el profesor está vinculado a materias activas, el sistema muestra un mensaje de alerta:<br/>"El profesor está asignado a materias activas. Reasigne un titular antes de eliminar."<br/>Y no permite eliminarlo. Una vez que el profesor no esté vinculado a materias activas, el sistema permite eliminarlo.<br/>Al eliminar correctamente, se muestra un mensaje:<br/>"Profesor eliminado exitosamente." y se actualiza el listado.</p> |
| <b>Tareas Asociadas a la Implementación</b> | <p>Crear la tabla de base de datos para Docentes.</p> <p>Desarrollar la interfaz del usuario(Cuadros diálogos, formularios )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID de HU</b>                                          | <b>HU-003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Título</b>                                            | <b>Validación de correlativas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Declaración</b>                                       | Como alumno, quiero que el sistema valide automáticamente si cumpla con las correlativas antes de inscribirme en una materia, para evitar errores y asegurarme de cursar solo las asignaturas que me corresponden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción Detallada</b>                             | <p>El sistema debe verificar, al momento de la inscripción, si el alumno tiene aprobadas todas las materias correlativas definidas en el plan de estudios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cumple con los requisitos, la inscripción debe completarse normalmente.</li> <li>• Si no cumple, el sistema debe impedir la inscripción y mostrar un mensaje claro indicando cuáles son las materias pendientes.</li> <li>• Los administrativos también deben poder consultar y gestionar correlativas por carrera y plan de estudio, para mantenerlas actualizadas.</li> </ul> |
| <b>Criterios de Validación (Criterios de Aceptación)</b> | <p>La inscripción a una materia debe quedar registrada solo si el alumno cumple con las correlativas.</p> <p>Si el alumno no cumple, el sistema debe mostrar un listado de materias faltantes y no permitir la inscripción.</p> <p>Las correlativas deben poder configurarse y modificarse por plan de estudios, sin necesidad de cambios en el código del sistema.</p> <p>El sistema debe reflejar automáticamente los cambios en las correlativas en los procesos de inscripción.</p>                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tareas Asociadas a la Implementación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar una tabla de correlatividades en la base de datos, vinculada a materias y planes de estudio. Implementar lógica de validación en el proceso de inscripción.</li> <li>• Desarrollar interfaz de consulta de correlativas para alumnos y administrativos.</li> <li>• Implementar mensajes de error claros y precisos cuando no se cumplan las correlativas.</li> </ul> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Backlog:**

#### **Alta Prioridad (Funcionamiento básico del sistema)**

1. Gestión de usuarios.
2. Gestionar alumno.
3. Visualizar datos del alumno.
4. Gestionar docente.
5. Visualizar datos del docente.
6. Gestionar carrera.
7. Materias que componen la carrera.
8. Gestionar materia.
9. Gestionar plan de estudio.

#### **Prioridad Media (funcionalidades académicas esenciales)**

10. Visualizar la materia que dicta el docente.
11. Visualizar alumnos que tiene el docente.
12. Materia inscrita del docente.
13. Listado de inscriptos por materia.
14. Correlativas entre materias.
15. Notas.
16. Condición del alumno en una materia con su nota.\

#### **Prioridad Baja (funcionalidades de valor agregado)**

17. Consulta de historial académico del alumno.
18. Seguimiento de estudiantes.
19. Encuestas a alumnos para saber su progreso.